`SignoriniPostprocessing.jl`

Signorini escalar en forma mixta y postproceso de Muga–Rojas–Vega

Noviembre 2026

1. Problema y método

Dados f y u_D, con $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_S$, se busca (σ, u) tal que (Wang–Hu–Zhou [2])

$$\sigma - \nabla u = 0, \quad \operatorname{div}\sigma + f = 0 \text{ en } \Omega, \qquad u = u_D \text{ en } \Gamma_D, \qquad u \geq 0, \;\; \sigma\cdot n \geq 0, \;\; u\,(\sigma\cdot n) = 0 \text{ en } \Gamma_S.$$

Discretización. $\Sigma_h \times Q_h = \mathrm{BDM}_{k+1} \times \mathrm{P}_k$ (discontinuo), $k \geq 0$. Sin multiplicador de Lagrange: σ_h se busca en el cono convexo

$$K_h = \{\tau \in \Sigma_h : \text{ todos los coeficientes de Bernstein de } \tau\cdot n|_F \text{ son } \geq 0, \; \forall F \subset \Gamma_S\},$$

y $(\sigma_h, u_h) \in K_h \times Q_h$ resuelve la desigualdad variacional

$$\begin{aligned} (\sigma_h, \tau - \sigma_h) + (u_h, \operatorname{div}(\tau - \sigma_h)) &\geq \langle u_D, (\tau - \sigma_h)\cdot n\rangle_{\Gamma_D} && \forall\, \tau \in K_h, \\ (\operatorname{div}\sigma_h, v) &= -(f, v) && \forall\, v \in Q_h. \end{aligned}$$

Por la propiedad de envolvente convexa, K_h garantiza $\sigma_h \cdot n \geq 0$ en todo punto de Γ_S; es exacto para $k = 0$ (trazas lineales) y conservativo para $k \geq 1$.

Active set. En cada faceta $F \subset \Gamma_S$ los $k+2$ grados de libertad de $\sigma_h \cdot n|_F$ se reparametrizan por sus coeficientes de Bernstein $c_{F,i}$ ($x = T\tilde{x}$). Cada $c_{F,i}$ está *en contacto* (libre) o *separado* ($c_{F,i} = 0$). Con $\mu_{F,i}$ el multiplicador algebraico de $c_{F,i} \geq 0$ (residuo del sistema completo, análogo discreto de $\int_F u\, B_i$), la actualización es

$$\text{contacto} \to \text{separado si } c_{F,i} < -\mathrm{tol}\,\|c\|_\infty, \qquad \text{separado} \to \text{contacto si } \mu_{F,i} < -\mathrm{tol}\,\|\mu\|_\infty,$$

hasta que el conjunto no cambia. La matriz se ensambla una vez; cada iteración solo cambia T.

Postproceso (§3.1 de [1]). Con $p = k+1$ y $q_h = -\sigma_h$ (el paper usa $q = -\nabla u$), en cada K se resuelve: hallar $(\varepsilon_K, \nu_K) \in V_{\star,K}^{p+2} \times V_K^{p+1}$ tal que

$$\begin{aligned} (\nabla\varepsilon_K, \nabla v)_K + (\nabla\nu_K, \nabla v)_K &= -(q_h, \nabla v)_K && \forall\, v \in V_{\star,K}^{p+2}, \\ (\nabla w, \nabla\varepsilon_K)_K &= 0 && \forall\, w \in V_{\star,K}^{p+1}, \\ (\nu_K, 1)_K &= (u_h, 1)_K. \end{aligned}$$

Las medias nulas se imponen con dos multiplicadores escalares por elemento; cada sistema local se resuelve en forma densa, sin ensamblaje global.

2. Estructura

Archivo	Contenido
`src/BernsteinTrace.jl`	base de Bernstein en facetas (`bernstein_transform`, `facet_bernstein_coeffs`)
`src/ScalarSignorini.jl`	cono K_h, transformación T, multiplicadores, `solve_scalar_signorini`
`src/ResidualMinimization.jl`	sistemas locales (3.2), `residual_minimization_postprocess`
`test/manufactured.jl`	solución exacta, mallas (`LEVELS`), normas
`studies/convergence/`	exportación a CSV y gráficos log-log

3. Uso

```
using SignoriniPostprocessing, Gridap

model  = simplexify(CartesianDiscreteModel((-0.5, 0.5, 0.0, 1.0), (32, 32)))
labels = get_face_labeling(model)
add_tag_from_tags!(labels, "GammaS", ["tag_5"])                    # y = 0
add_tag_from_tags!(labels, "GammaD", ["tag_6", "tag_7", "tag_8"])  # resto

f(x)  = 1.0
uD(x) = x[2]

k   = 1
sol = solve_scalar_signorini(model; k, f, uD, tag_D = "GammaD", tag_S = "GammaS")
sol.converged || error("el active set no convergió")

pp = residual_minimization_postprocess(model, -sol.σh, sol.uh, k + 1)
pp.νh    # postproceso, P_{k+2}
pp.εh    # representante del residuo, P_{k+3}, media nula por elemento
```

`solve_scalar_signorini`. Obligatorios: `model`, `k`, `f`, `uD`, `tag_D`, `tag_S`. Opcionales: `qdegree` $= 2k+6$ (cuadratura), `maxit` $= 100$, `tol` $= 10^{-10}$ (guarda relativa de redondeo del active set), `init_contact` $=$ `false` (estado inicial: todo separado). Devuelve un `NamedTuple` con, entre otros: `σh`, `uh` (`FEFunction`), `Ω`, `dΩ`, `ΓS`, `nS`, `state` (por faceta, `true` $=$ contacto), `c` y `μ` (coeficientes de Bernstein de $\sigma_h \cdot n$ y multiplicadores por faceta), `it`, `converged`, `ndofs`.

`residual_minimization_postprocess`. Argumentos `(model, qh, uh, p; qdegree)`: `qh` es el flujo en la convención del paper ($q_h \approx -\nabla u$), `p` el grado BDM. Devuelve `νh`, `εh` y sus espacios `Vν`, `Vε`. Sirve para cualquier par mixto $\mathrm{BDM}_p \times \mathrm{P}_{p-1}$, no solo para Signorini.

4. Cómo resolver otro problema

Malla. Cualquier `DiscreteModel` 2D de triángulos con facetas rectas, por ejemplo

```
model = simplexify(CartesianDiscreteModel((a, b, c, d), (nx, ny)))
model = GmshDiscreteModel("malla.msh")      # requiere GridapGmsh en el entorno
```

Γ_D y Γ_S se pasan como nombres de etiqueta (`add_tag_from_tags!` o grupos físicos de Gmsh). Requisitos: $|\Gamma_D| > 0$ y $\Gamma_D \cap \Gamma_S = \emptyset$. No hay frontera de Neumann: las facetas de $\partial\Omega$ sin etiqueta quedan con $u = 0$ (condición natural de la forma mixta).

Datos. `f` y `uD` son funciones de un punto `x` (`x[1]`, `x[2]`). La convención es $\sigma = \nabla u$ con $u \geq 0$, $\sigma \cdot n \geq 0$ en Γ_S. Una restricción $u \geq g$ con $g \neq 0$ no está implementada.

Parámetros. El grado `k` (probado para $k = 0, \ldots, 3$). Si f o u_D varían fuertemente, aumentar `qdegree`. Si el active set no converge, revisar `it` y `ncontact` antes de aumentar `maxit`.

Coeficientes de la EDP. El código resuelve $-\Delta u = f$ (difusión unitaria) y no tiene argumento para un coeficiente. Para $-\operatorname{div}(\kappa \nabla u) = f$ con $\sigma = \kappa \nabla u$ hay que cambiar (σ, τ) por $(\kappa^{-1}\sigma, \tau)$ en la forma `a` (línea 227 de `ScalarSignorini.jl`) y $(\nabla \cdot, \nabla \cdot)_K$ por $(\kappa \nabla \cdot, \nabla \cdot)_K$ en `Aεε`, `Bεν` (líneas 78–79 de `ResidualMinimization.jl`). Ninguna de las dos variantes está implementada ni verificada.

Tests y estudios. Todo está en `test/manufactured.jl`: la solución exacta en las líneas 48–55 (`uex`, `σex` $= \nabla u$, `fex` $= -\Delta u$, consistentes entre sí y cumpliendo Signorini en Γ_S), el dominio y las etiquetas en `square_model`, y las mallas por grado en `LEVELS` (línea 71). Las cotas de tasa de los tests suponen una solución suficientemente regular.

5. Superconvergencia en orden bajo ($\mathrm{BDM}_1 \times \mathrm{P}_0$)

El paper no excluye $p = 1$: dice que para $p = 1$ se gana *un* orden en vez de dos, salvo si $f \in V_h^{p-1}$ (estimaciones (2.9) y (2.15) y su observación posterior; §4.1 con $f \notin \mathrm{P}_0$ frente a §4.2 con $f \equiv 0$). El motivo está en la cota (2.11):

$$\|u - \nu_h\|_K \leq \tfrac{h_K}{\pi}\big(\|q - q_h\|_K + \|\nabla(u - Q_K^{p+1}u)\|_K\big) + \|u_h - Q_K^{p-1}u\|_K + \|u - Q_K^{p+1}u\|_K.$$

Todos los términos son $O(h^{p+2})$ salvo la supercercanía $\|u_h - Q_h^{p-1}u\|$, que se obtiene por dualidad (Stenberg [3]; Ω convexo):

$$\|Q_h^{p-1}u - u_h\| \;\lesssim\; h\,\|q - q_h\| + h^{\min(p,2)}\,\|\operatorname{div}(q - q_h)\|, \qquad \operatorname{div}(q - q_h) = f - Q_h^{p-1}f.$$

El segundo término viene de $(\operatorname{div}(q - q_h), \varphi - Q_h^{p-1}\varphi)$ con $\|\varphi - Q_h^{p-1}\varphi\| \lesssim h^{\min(p,2)}|\varphi|_2$:

- $p \geq 2$: $h^2 \cdot O(h^p) = O(h^{p+2})$, es decir, se ganan dos órdenes.
- $p = 1$, $f \notin \mathrm{P}_0$: $h \cdot O(h) = O(h^2)$, es decir, se gana un orden. Es el caso de §4.1 del paper.
- $p = 1$, $f \in \mathrm{P}_0$: $\operatorname{div} q_h = f$ exactamente, el término desaparece y queda $h\,\|q - q_h\| = O(h^3)$, es decir, se ganan dos órdenes.

En el benchmark de los tests $f = -2$ es constante, así que $\operatorname{div}\sigma_h = -f$ exactamente (el test lo verifica) y $k = 0$ cae en el tercer caso. Para comprobarlo, se repitió el cálculo cambiando el término y^2 de la solución exacta por $y^2\cos(\pi x)$, que no altera las condiciones en Γ_S y da $f = (\pi^2 y^2 - 2)\cos(\pi x) \notin \mathrm{P}_0$:

f	k	tasas $\|u - u_h\|$	tasas $\|u - \nu_h\|$
$-2 \in \mathrm{P}_0$	0	0.99, 1.00, 1.00	2.95, 2.97, 2.99
$(\pi^2 y^2 - 2)\cos(\pi x) \notin \mathrm{P}_0$	0	0.98, 1.00, 1.00	2.39, 2.21, 2.11
$(\pi^2 y^2 - 2)\cos(\pi x) \notin \mathrm{P}_0$	1	1.94, 1.98, 2.00	4.01, 4.00, 4.00

Mallas $n = 8, \ldots, 64$ ($k = 0$) y $n = 4, \ldots, 32$ ($k = 1$). Con $f \notin \mathrm{P}_0$, $k = 0$ baja a orden 2 y $k \geq 1$ no cambia, tal como predice el paper. La teoría es para el problema lineal; para Signorini es una observación numérica en un caso favorable (solución suave y frontera libre sobre un vértice de la malla).

6. Ejecución

Desde la raíz del paquete:

```
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.test()'         # tests (~1 min)
julia --project=. studies/convergence/export_csv.jl  # -> results/csv/
python3 studies/convergence/plot_convergence.py      # -> results/pdf/
```

Referencias

[1] I. Muga, S. Rojas, P. Vega. An adaptive superconvergent mixed finite element method based on local residual minimization. *SIAM J. Numer. Anal.* 61(5):2084–2105, 2023.

[2] Q. Wang, J. Hu, G. Zhou. The mixed method with two Lagrange multiplier formulations for the Signorini problem. *J. Comput. Appl. Math.* 452:116115, 2024.

[3] R. Stenberg. Postprocessing schemes for some mixed finite elements. *RAIRO Modél. Math. Anal. Numér.* 25(1):151–167, 1991.